

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Adquisición de evidencias en soportes no volátiles mediante hardware

Objetivos

- Clonar un USB a otro mediante TD2u.
- Obtener imágenes forense sobre archivo con TD2u.
- Reflexionar sobre los métodos de adquisición de evidencias no volátiles.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre-Diciembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	30/11/25	Documentación de la práctica.
1.1	02/12/25	Documentación de la tarea 2 y 3 de la práctica.
1.2	04/12/2025	Revisión de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Tarea 1. Clonación de dispositivos de almacenamiento con TD2u.....	4
3. Tarea 2. Obtención de imágenes forenses sobre archivo con TD2u.....	9
4. Tarea 3. Conclusiones.....	13
5. Webgrafía.....	15

1. Introducción

Vamos utilizar para esa práctica, las clonadoras TD2u. Utilizaremos tres dispositivos de almacenamiento USB. Uno de ellos actuará como evidencia de origen para la clonación, otro como evidencia clonada, y un tercero dónde se almacenará una imagen en archivo de la evidencia. Los logs de la primera tarea se guardarán en un USB debidamente preparado. Y la imagen de la segunda tarea se guardará en un dispositivo que ya nos han dado preparado.

2. Tarea 1. Clonación de dispositivos de almacenamiento con TD2u

Primero, verificamos la integridad del kit TD2u y sus componentes. Comprobaremos que esté configurado la fecha y hora del sistema correctamente. Esto nos permitirá una buena realización de la práctica.

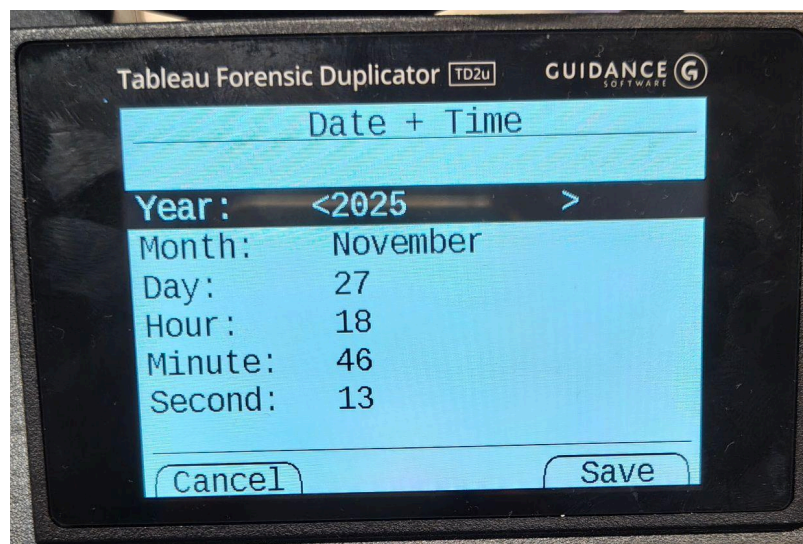


Figura 1. Configuración de la fecha y hora de la TD2u.

Además, se configuró el nombre del examinador correspondiente antes de comenzar.

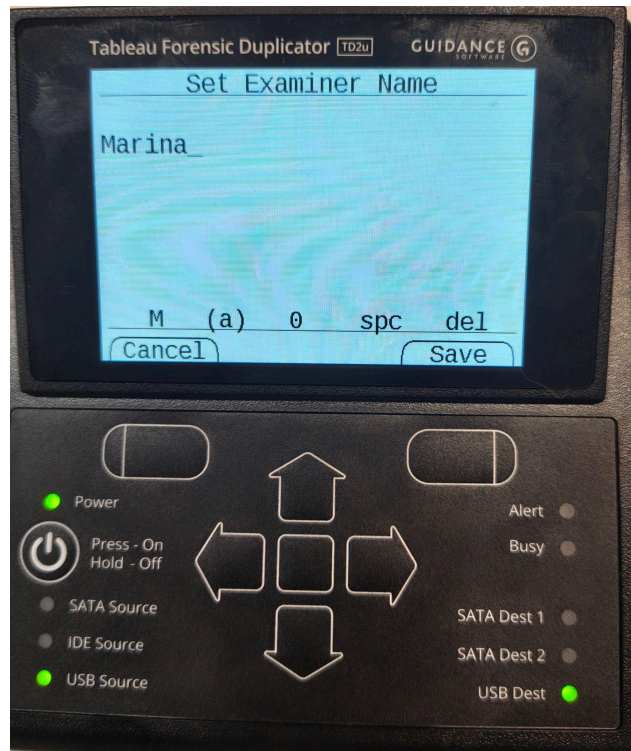


Figura 2. Nombre del examinador establecido.

Antes de la clonación, realizamos un borrado seguro (wiping) del USB de destino. Lo hacemos mediante la función dedicada de TD2u. Garantizando así que no contenga datos residuales.

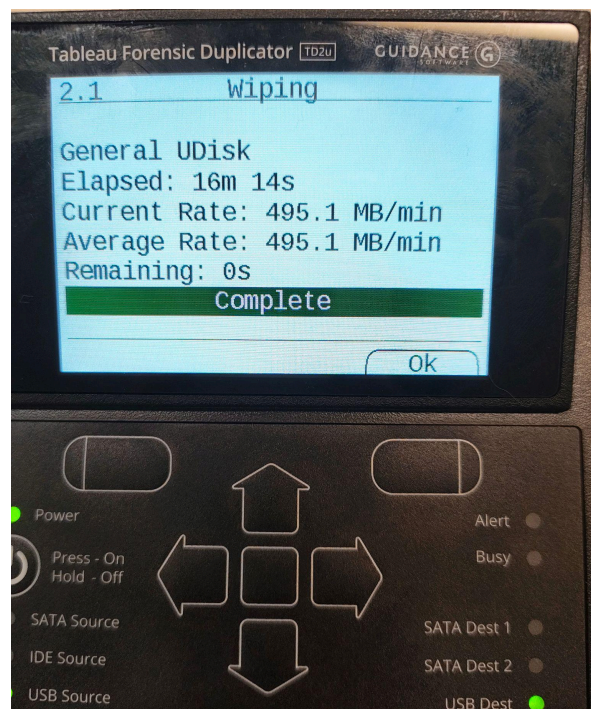


Figura 3. Borrado seguro completado.

Seleccionamos el modo de duplicación, teniendo en cuenta que esté en clonación. Conectamos el dispositivo origen al puerto SOURCE y el dispositivo destino al puerto TARGET.

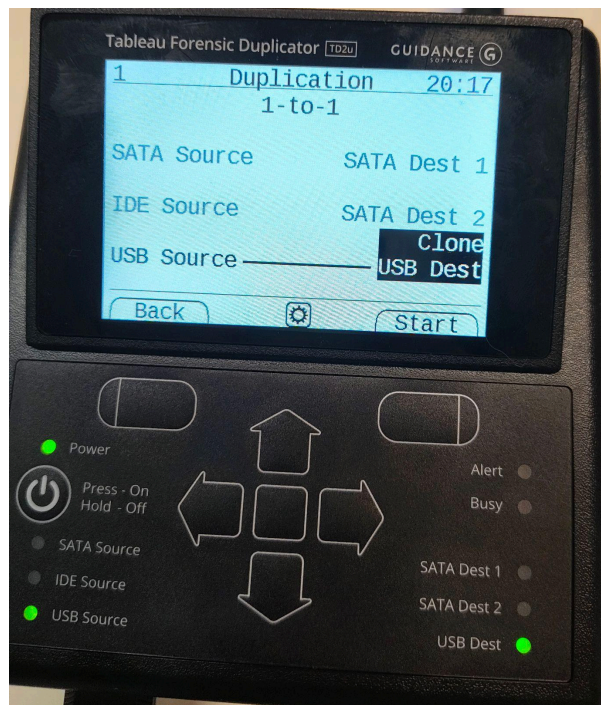


Figura 4. Configuración del clonado.

Iniciamos el proceso de clonado físico sector por sector.

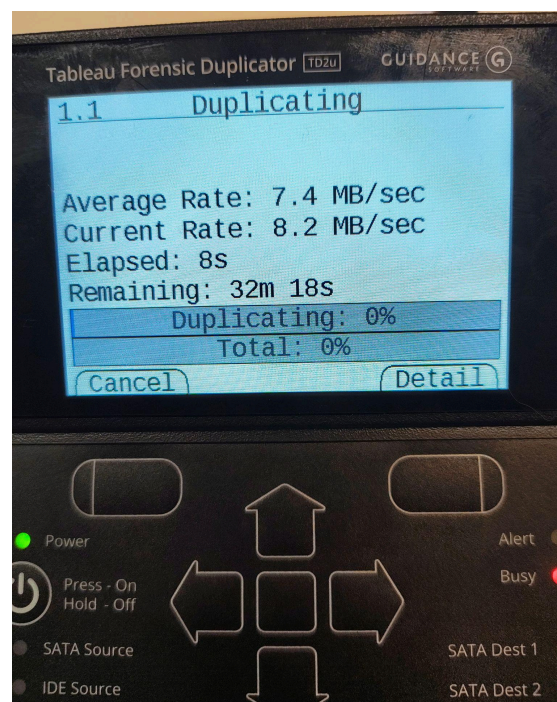


Figura 5. Inicio del clonado.

El dispositivo TD2u, lo habíamos configurado para calcular automáticamente los hashes. Al finalizar, la propia clonadora verificó la integridad del clon, mostrando un mensaje de que se completó la duplicación. Además, nos muestra los hashes idénticos para origen y destino, confirmando una clonación forense válida.

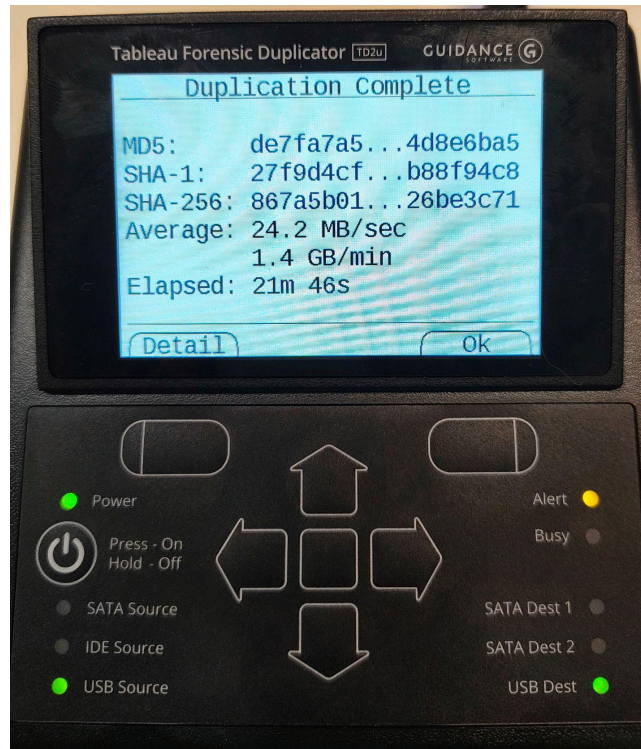


Figura 6. Duplicación completada con los hashes calculados.

Todo esto se registra en los logs que detallan el proceso. Este log es grabado automáticamente por el TD2u en el dispositivo de destino clonado. Tenemos log del dispositivo borrado, “Disk Wipe”, y log sobre la duplicación del USB, “Disk Clone”.

```
'-----Start of TD2u Log Entry-----

Task: Disk Wipe
Status: Ok
Created: Thu Nov 13 20:00:08 2025
Started: Thu Nov 13 20:00:08 2025
Closed: Thu Nov 13 20:16:23 2025
Examiner: Marina
Case ID: <<not entered>>
Case Notes: <<not entered>>

Imager App: TD2u
Imager Ver: 2.0.0 (build aac283bbc5)
TD2u S/N: 000ecce2 0075c002

-----Disk Wipe Results-----

-----USB Dest-----

Interface: USB
Model: General UDisk
Firmware Revision: 5.00
Serial Number: #
Capacity in Bytes: 8,053,063,680 (8.0 GB)
Block Size: 512 bytes
Block Count: 15,728,640
Encrypted: No
Status: Wiped Successfully
Passes Requested: One Pass
Passes Completed: : 1

-----End of TD2u Log Entry-----
```

Figura 7. Log del Disk Wipe.

```
-----USB Source-----

Interface: USB
Model: General UDisk
Firmware Revision: 5.00
Serial Number: #
Capacity in Bytes: 8,053,063,680 (8.0 GB)
Block Size: 512 bytes
Block Count: 15,728,640
Encrypted: No

-----USB Dest-----

Interface: USB
Model: General UDisk
Firmware Revision: 5.00
Serial Number: #
Capacity in Bytes: 8,053,063,680 (8.0 GB)
Block Size: 512 bytes
Block Count: 15,728,640
Encrypted: No

-----Disk-to-Disk Cloning Results-----

LBA Range Cloned: (entire source disk)
Total Errors: 0
Acquisition MD5: de7fa7a50503a3105c2ac53f4d8e6ba5
Acquisition SHA-1: 27f9d4cfcaf65d466fd01bed3d4a3f9cb88f94c8
Acquisition SHA-256:
867a5b01ed04589a593ce8efdd3b58c6f785a5da1dc01d512be1078726be3c71

-----Readback Verification Results-----

Destination: #
Verification MD5: de7fa7a50503a3105c2ac53f4d8e6ba5
Verification SHA-1: 27f9d4cfcaf65d466fd01bed3d4a3f9cb88f94c8
Verification SHA-256:
867a5b01ed04589a593ce8efdd3b58c6f785a5da1dc01d512be1078726be3c71
Status: Verified

-----End of TD2u Log Entry-----
```

Figura 8. Log del Disk Clone.

3. Tarea 2. Obtención de imágenes forenses sobre archivo con TD2u

Utilizamos como evidencia una unidad USB utilizada durante años para una imagen más interesante. Podemos ver la información del USB que puede ser útil para saber exactamente a qué USB hace referencia la imagen obtenida.

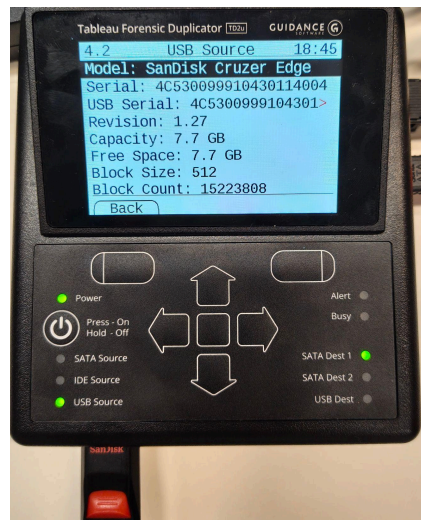


Figura 9. Información sobre el USB.

Suponemos que la hora y la fecha del sistema ya estaban configuradas por la tarea anterior. Comprobamos que el nombre del examinador esté correcto.

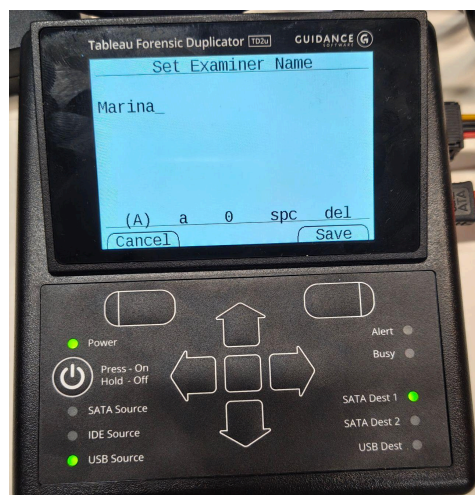


Figura 10. Nombre del examinador.

Para esta tarea, utilizamos un disco destino previamente preparado y formateado por el instructor. Por lo que no es necesario ejecutar un borrado seguro previo

para el disco. Por lo tanto, vamos al modo Duplicación con el destino en modo “Imagen”. Esto instruye al TD2u crear un archivo de imagen forense en el dispositivo de destino. En lugar de un clon como en la tarea anterior.



Figura 11. Configuración para la obtención de una imagen forense.

El TD2u verifica las precondiciones y procede a la creación del archivo de imagen.

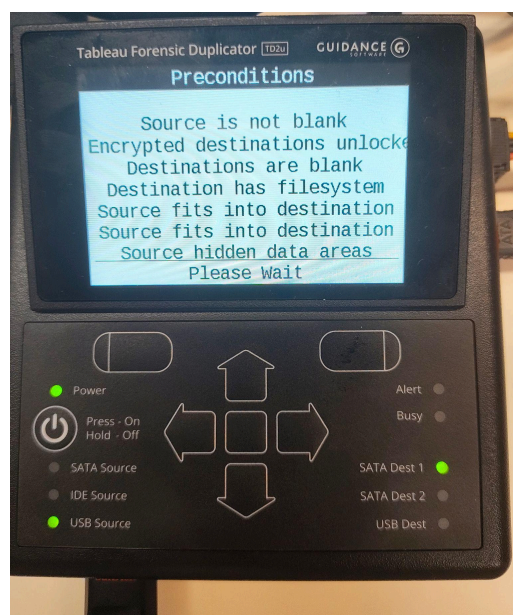


Figura 12. Verificación de las precondiciones.

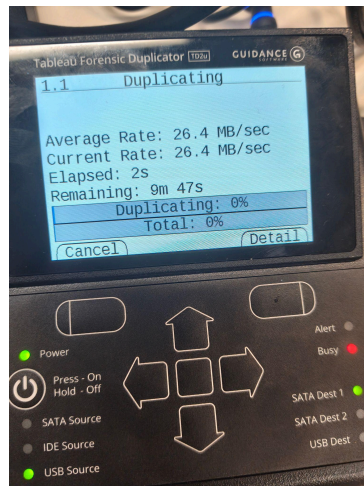


Figura 13. Comienzo de la obtención de la imagen forense.

Cuando finaliza el proceso con éxito, genera los hashes del archivo de imagen que ha creado. Estos hashes son la prueba de integridad de la imagen digital.

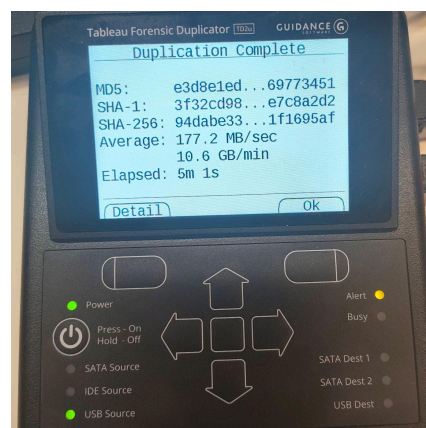


Figura 14. Finalización de la imagen forense con los hashes.

El log de este proceso, junto con la imagen adquirida, se guarda en el disco destino preparado que se proporcionó por el instructor.

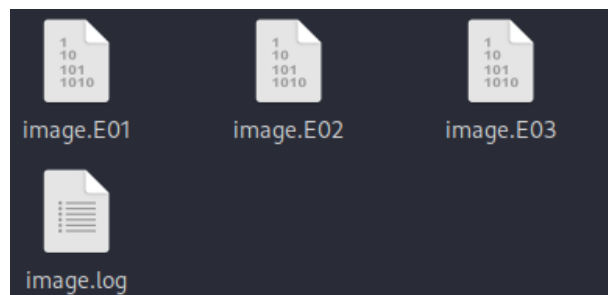


Figura 15. Imágenes y logs creados por el proceso de la clonadora.

```
-----Start of TD2u Log Entry-----

Task: Disk Duplication
Status: Ok
Created: Thu Nov 27 18:48:07 2025
Started: Thu Nov 27 18:48:07 2025
Closed: Thu Nov 27 18:53:00 2025
Examiner: Marina
Case ID: <<not entered>>
Case Notes: <<not entered>>

Imager App: TD2u
Imager Ver: 2.0.0 (build aac283bbc5)
TD2u S/N: 000ecce2 0075c002

-----USB Source-----

Interface: USB
Model: SanDisk Cruzer Edge
Firmware Revision: 1.27
Serial Number: 4C530000010430114004
USB Serial Number: 4C530000010430114004
Capacity in Bytes: 7,704,580,000 (7.7 GB)
Block Size: 512 bytes
Block Count: 15,223,008
Encrypted: No

-----SATA Dest 1-----

Interface: SATA
Model: KINGSTON SA400S37480G
Firmware Revision: SAI20103
Serial Number: 50020870806080021
Capacity in Bytes: 480,103,081,056 (480.1 GB)
Block Size: 512 bytes
Block Count: 937,703,008
Power-ON Block Count: 937,703,008
HPA In Use: No
HPA Block Count: 937,703,008
Encrypted: No
Destination Type: Image

-----Imaging-----

Output File Format: E01 - EnCase format
File Compressed: Yes
File Size in Bytes: 2,000,000,000 (2.0 GB)
Files written: 3
Filename of First File: 2025-11-27_18-48-02/image.E01

-----Disk Duplication Results-----

Total Errors: 0
Acquisition MD5: e3d8e1ed184d3a4a3404efb800773451
Acquisition SHA-1: 3f32cd980e3dabfb2e9801252b8c10ebe7c8a2d2
Acquisition SHA-256:
94dabe3372c4edfbccf83d13d1ffc20247b0cde8df820580a6a0d8c11f1005af

-----Readback Verification Results-----

Destination: 50020870806080021
Verification MD5: e3d8e1ed184d3a4a3404efb800773451
Verification SHA-1: 3f32cd980e3dabfb2e9801252b8c10ebe7c8a2d2

Verification SHA-256:
94dabe3372c4edfbccf83d13d1ffc20247b0cde8df820580a6a0d8c11f1005af
Status: Verified

-----End of TD2u Log Entry-----
```

Figura 16. Contenido de los logs de las imágenes.

4. Tarea 3. Conclusiones

Tras la realización de las prácticas relacionadas con la adquisición de pruebas no volátiles, tanto en hardware como en software, hemos podido comparar los métodos. Primero vamos a valorar las ventajas y desventajas de cada uno, y luego obtener una conclusión.

- **Obtención de imágenes forenses sin extraer el dispositivo**

Ventajas: permite la adquisición en escenarios dónde extraer el disco es inevitable. Minimiza la interrupción del sistema evidenciado.

Desventajas: aunque se use un medio “Live”, el proceso se ejecuta en el hardware del equipo investigado. Por lo que, puede dejar rastro en el equipo infectado. Depende de la correcta configuración del software por parte del perito.

- **Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Linux)**

Ventajas: control total sobre el entorno de adquisición. La herramienta dc3dd ofrece logs y hashes integrados, mejorando la trazabilidad. Es un método de bajo coste y alto control.

Desventajas: la validez recae en la correcta ejecución de los comandos por parte del perito. Un error tipográfico podría invalidar la prueba. La cadena de custodia del hash depende de archivos de log externos.

- **Obtención de imágenes forenses de dispositivos extraídos (Windows)**

Ventajas: interfaz gráfica estandarizada. Genera metadatos de caso integrados en caso del formato EWF, que son útiles para la documentación de la cadena de custodia.

Desventajas: depende de la estabilidad del sistema operativo Windows anfitrión. Requiere deshabilitar funciones del sistema operativo como el montaje automático. Lo que puede provocar errores por parte del perito. Cosa que si no se hace puede alterar la evidencia de forma que se puede deshabilitar.

- **Clonación de dispositivos de almacenamiento con TD2u**

Ventajas: es el método más robusto. El proceso es independiente de cualquier sistema operativo. La generación y verificación de hashes es automática, en hardware y auditable. Produce una evidencia física idéntica.

Desventajas: requiere una inversión en las clonadoras especializadas. El resultado es otro dispositivo físico. Debe ser completamente idéntico para evitar fallos. Además debe almacenarse con las mismas garantías que el original. Necesitamos otro dispositivo para los logs.

- **Obtención de imágenes forenses de sobre archivos con TD2u**

Ventajas: combina la independencia y fiabilidad del hardware con la flexibilidad de una imagen digital estándar. La imagen resultante, con sus hashes generados automáticamente, es el objeto probatorio digital por excelencia.

Desventajas: requiere de hardware específico. El archivo de imagen no es directamente accesible sin software de análisis. Se necesita un disco para almacenar la imagen forense.

- **Conclusión general**

Desde la perspectiva del peritaje judicial, es mejor opción los métodos con hardware. Para obtener imágenes forenses, es más fiable si la obtenemos mediante las TD2u. Es el estándar más común para peritajes. Además, su independencia del entorno software, la automatización a prueba de errores y la generación auditable de hashes los convierte en más fiables. Para crear las pruebas es más seguro para que no las invaliden. La imagen sobre archivo TD2u es el método más óptimo. Pero también es igual de confiable la clonación de dispositivos de almacenamiento con TD2u. Sin embargo, es más complicado porque necesitas un dispositivo igual para el destino y para el origen.

Lo más seguro sería hacer una clonación y desde el clon realizar la imagen forense. Y con esta imagen ya realizar el análisis forense.

5. Webgrafía

"Digital Forensic Investigation Hardware & Forensic Equipment," *OpenText*. Available: <https://www.opentext.com/products/digital-forensic-hardware> . [Accessed: Nov. 27, 2025]

"opentext tableau td2u forensic duplicator user guide." Available: <https://www.opentext.com/assets/documents/en-US/pdf/opentext-tableau-td2u-forensic-duplicator-user-guide-en.pdf> . [Accessed: Nov. 27, 2025]